

《网络与通信》课程实验报告

实验 1：网络命令与网络工具使用实验

姓名	赵文字	院系	计算机学院	学号	23121769		
任课教师	张瑞		指导教师	张瑞			
实验地点	计算机大楼 706		实验时间	2025/10/22			
实验课表现	出勤、表现得分 (10)		实验报告 得分(40)		实验总分		
	操作结果得分(50)						

实验目的：

1. 掌握 Windows 系统常用网络服务的配置方法

2. 掌握常用的 TCP/IP 网络中网络测试和网络诊断命令的使用方法

实验内容：

1. 使用 Windows 操作系统，了解 Telnet、FTP、WEB 服务等网络服务的配置方法；

2. 使用 Windows 操作系统，掌握常用网络测试命令的使用方法。

实验要求：（学生对预习要求的回答）（10 分）	得分：
● 简要说明Telnet的主要命令与作用 close : 关闭当前连接 logout : 强行注销远程用户并关闭连接 display : 显示操作参数 mode : 尝试进入行或字符模式 open : 连接到站点 quit : 退出telnet send : 传输特殊字符 set : 设置操作参数 unset : 取消操作参数 status : 打印状态信息 toggle : 切换操作参数 z : 暂停telnet ?/h : 打印帮助信息 environ : 更改环境变量 c - close 关闭当前连接 d - display 显示操作参数 o - open hostname [port] 连接到主机(默认端口 23)。 q - quit 退出 telnet set - set 设置选项(键入 'set ?' 获得列表) sen - send 将字符串发送到服务器 st - status 打印状态信息 u - unset 解除设置选项(键入 'set ?' 获得列表) ?/h - help 打印帮助信息 Microsoft Telnet>	

● 简要说明Ftp主要命令与作用

dir	:	查看当前目录
cd	:	改变当前工作目录
pwd	:	显示当前工作目录
binary	:	设置二进制传输方式
ascii	:	设置 ASCII 传输方式（默认方式）
get	:	单个文件下载
mget	:	多个文件下载
put	:	单个文件上传
mput	:	多个文件上传
?	:	帮助命令

● 你所熟悉的网络测试命令有哪些

在预习之前，我比较熟悉的网络测试命令只有ping与igconfig，在预习后对于更多的命令有所了解。

ping: 检测网络连通性。通过向目标主机发送 ICMP 请求包，检查目标主机是否能够响应。

ipconfig: 显示和配置网络接口的设置，包括 IP 地址、子网掩码、网关等。

nslookup: 查询域名系统 (DNS) 记录。可以用来检查域名解析是否正常，查看域名的 IP 地址，反向解析 IP 地址等。

dig: 查询 DNS 信息。比 nslookup 提供更详细的查询结果和调试信息。

netstat: 显示网络连接、路由表、接口统计信息等网络相关信息。可以用来检查当前的网络连接状态及网络接口的统计数据。

arp: 显示和修改本地 ARP (地址解析协议) 缓存。ARP 缓存用于将 IP 地址映射到物理 MAC 地址。

telnet: 测试 TCP 端口的连通性。可以用来检查远程服务器某个端口是否可达。

curl: 用于测试和调试网络协议的工具。支持多种协议，如 HTTP、HTTPS、FTP 等。

实验过程中遇到的问题如何解决的？（10 分）

得分：

问题 1: 主机 A 与主机 B 同时连接到校园网, 主机 A 能 ping + b 的 ip 地址连接到 B, 但是 B 无法 ping + A 的 ip 地址连接到 A

```
PS C:\Users\fdfx_> netsh advfirewall set allprofiles state off
确定。
```

发现是主机 A 的防火墙没有关闭导致的, 在关闭后, 主机 B 可以成功 ping 主机 A。

```
C:\Users\姜永健>ping 172.20.10.4

正在 Ping 172.20.10.4 具有 32 字节的数据:
请求超时。

172.20.10.4 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 1, 已接收 = 0, 丢失 = 1 (100% 丢失),
Control-C
^C
C:\Users\姜永健>ping 172.20.10.4

正在 Ping 172.20.10.4 具有 32 字节的数据:
来自 172.20.10.4 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=128
来自 172.20.10.4 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=128
来自 172.20.10.4 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=128
来自 172.20.10.4 的回复: 字节=32 时间=5ms TTL=128

172.20.10.4 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 5ms, 最长 = 5ms, 平均 = 5ms
```

在实验结束之后, 为了保护主机的安全, 恢复防火墙的关闭。

```
PS C:\Users\fdfx_> netsh advfirewall set allprofiles state off
确定。
```

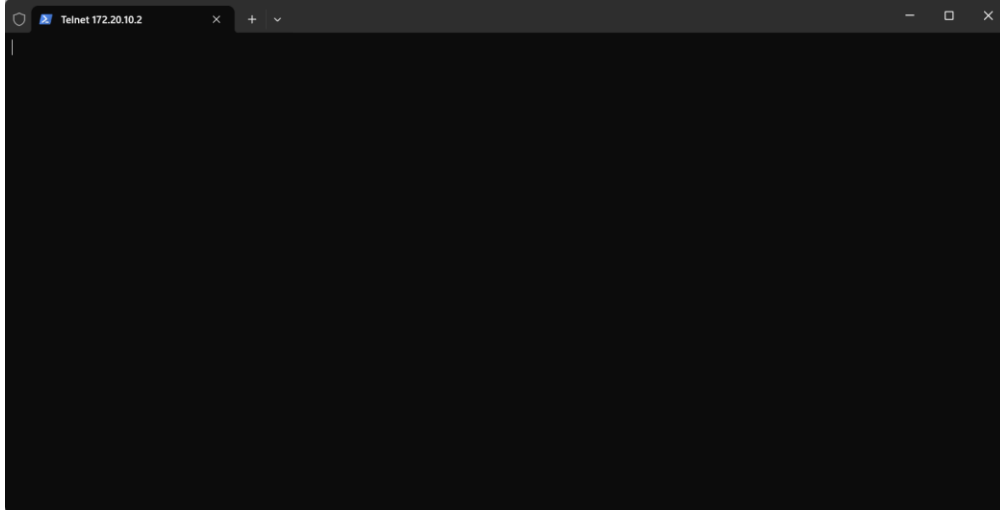
问题 2: 主机 A 与主机 B 接入同一个网络时, 主机 A(我)尝试用 telnet 10.89.65.52 5000 (主机 B 的 ip 地址与端口), 结果主机 A 显示“无法打开到主机的连接。在端口 5000: 连接失败”。

```
PS C:\Users\fdfx_> telnet 10.89.65.52 5000
正在连接 10.89.65.52...无法打开到主机的连接。 在端口 5000: 连接失败
```

经过检查 ip 地址与端口, 发现主机 B 开放的端口是 11434, 而非 5000。

```
PS C:\Users\fdfx_> telnet 10.89.65.52 11434|
```

在将端口改为 11434 后, 进入了 telnet 界面, 说明已经通过 telnet 指令连通到了主机 B。



问题 3: 主机 A 与主机 B 同时连接一个热点, 主机 B 在端口 11434 上部署了 deepseek v1 大模型, 尝试用 curl 进行访问大模型并提问, 但是发现报错, 显示如下:

```
PS C:\Users\fdfx> curl http://172.20.10.2:11434/api/generate -d '{
>>   "model": "deepseek-r1:7b",
>>   "prompt": "为什么天空是蓝色的?",
>>   "stream": false
>> }'
```

Invoke-WebRequest : 找不到接受实际参数 "{
"model": "deepseek-r1:7b",
"prompt": "为什么天空是蓝色的?",
"stream": false
}"的位置形式参数。
所在位置 行:1 字符: 1
+ curl http://172.20.10.2:11434/api/generate -d '{
+ ~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidArgument: (:) [Invoke-WebRequest], ParameterBindingException
+ FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand

于是我先输入了 'curl --version' 命令结构来查询电脑中安装的 curl 包的版本以及信息。结果有了以下的报错, 才发现原来没有安装 curl 包。

```
PS C:\Users\fdfx> curl --version
curl : 未能解析此远程名称: '--version'
所在位置 行:1 字符: 1
+ curl --version
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-WebRequest], WebException
+ FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeWebRequestCommand
```

在经过资料的查询与收集后, 我才发现原来 curl 包只有在 linux 或者 Mac 系统中会默认安装好 curl, 而想要在 windows 系统中使用 curl, 则需要自己手动下载安装。

后续, 我查询到, 在 windows 系统中, 自带了 Invoke-WebRequest 指令, 所以我就用这条指令替代了前面的指令。

```
PS C:\Users\fdfx-> Invoke-WebRequest -Uri "http://172.20.10.2:11434/api/generate" `
>> -Method POST
>> -ContentType "application/json" `
>> -Body '{
>>   "model": "deepseek-r1:7b",
>>   "prompt": "What is food? ",
>>   "stream": false
>> }'

StatusCode      : 200
StatusDescription: OK
Content          : {"model":"deepseek-r1:7b","created_at":"2025-10-22T02:51:55.780712Z","response":"Food refers to any
                   substance or material consumed by humans, animals, and plants to meet their nutritional needs. It
                   ca...
RawContent       : HTTP/1.1 200 OK
                   Content-Length: 1774
                   Content-Type: application/json; charset=utf-8
                   Date: Wed, 22 Oct 2025 02:51:55 GMT

Forms            : {}
Headers          : [{"Content-Length", 1774}, [{"Content-Type", application/json; charset=utf-8}, [{"Date", Wed, 22 Oct 2025 0
                   2:51:55 GMT}]]
Images           : {}
InputFields      : {}
Links            : {}
ParsedHtml       : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 1774
```

可以看到，在发送了询问文本”what is food”以及选择的大模型”deepseek-r1:7b”之后，经过一定时间的思考后，主机 B 返回了对于该问题的回答。

本次实验的体会（结论）（10 分）		得分：
通过本次实验，我深刻理解了网络命令和网络工具的实际应用，尤其是在日常网络诊断和测试中的重要性。在实验过程中，我不仅掌握了如何使用一些网络连接与测试的指令与“包”，如 ping、telnet、curl、Invoke-WebRequest 等，还学会了如何解决实际操作中遇到的各种问题。 先从 telnet 谈起，通过 telnet 命令测试端口的连通性，我学会了如何通过简单的命令确认远程主机是否能够接受连接。这对于检查服务器端口开放状态非常有帮助。在实际的工作环境中，这项技能对于快速排查问题，尤其是与服务端口相关的连接问题具有重要意义。 然后便是防火墙与端口问题的处理，在实验一开始，我就遇到由于防火墙设置导致无法 ping 通的问题，而且花了很长的时间才发现并解决这个问题，即关闭防火墙。加深了我对网络安全性和网络配置的理解。在实际应用中，这也是日常管理中必须考虑的一项内容。 此外，实验过程中的另一大难题就是 Windows 系统没有内置 curl 工具而无法直接通过 curl 进行测试。通过查找资料与询问同学，我学会了如何使用 Invoke-WebRequest 替代 curl，并成功测试了 HTTP 请求的返回。这让我认识到在不同操作系统环境下，工具的选择和配置可能会有不同，这对跨平台的网络调试和开发工作至关重要。 通过本次实验，我对协议层面有了进一步的认识与理解：通过实验中手动发送 HTTP 请求并解析服务器响应，加深了对 HTTP 协议的理解。通过与服务器的交互，了解了 HTTP 请求和响应的结构，掌握了 HTTP/1.1 请求格式的基本知识。这不仅帮助我理解了应用层协议的工作原理，也让我对网络通信过程有了更清晰的认知。 在实验过程中遇到的各种问题，促使我查阅资料、进行调试并最终解决了问题。这种解决问题的过程让我更加熟悉常用的网络命令，并培养了我分析和解决问题的能力。每一次问题的解决，都是对我网络知识的进一步提升。 总而言之，通过本次实验，我不仅学会了如何使用一些常见的网络命令和工具，还对网络通信过程中的细节和潜在问题有了更深入的理解。网络工具的使用技巧和问题排查能力的提升，对我未来的学习和工作都具有重要意义。总的来说，本次实验是一次非常有价值的实践，通过实际操作，我加深了对计算机网络基本概念和命令应用的理解。		
思考题：（10 分）		
思考题 1：（4 分）		得分：

介绍四个以上你在实验中用到的网络命令，参数如何？表示什么含义？

1: ping + ip 地址

ping 指令用于测试网络连通性。向目标 IP 地址发送 ICMP Echo 请求并等待回应，用于检查目标主机是否在线及其响应时间。

参数有以下几种：

-t: 持续 ping 目标，直到手动停止（检测过是具有的）；

-c [count]: 指定 ping 的次数；-i [interval]: 设置发送请求的间隔时间（好像后面两种只有在 linux 或者 mac 系统才有，windows 系统中没有）。

2: telnet + ip 地址 + 端口

telnet 是一种远程连接协议，用于测试远程主机的特定端口是否开放、能够访问。如果主机 A telnet 成功连接，则表示目标端口处于开放状态，能够接受连接。如果连接失败，则表示目标端口可能开启了防火墙或未开启服务。

参数就是上面提到的 ip 地址与端口号，没有额外的参数。

3: Invoke-WebRequest

Invoke-WebRequest 用于发送 HTTP 或 HTTPS 请求，并返回响应内容，用于 Web 服务的测试和数据抓取。

参数有以下这几种：

-Uri: 指定请求的 URL；-Method: 指定请求的方法（如 Get、Post）；-Headers: 设置请求头；-Body: 设置请求体；（经过测试验证，都可以使用，在上面的遇到的问题以及解决方法中，有所体现）。

4: curl + ip 地址

与 Invoke-WebRequest 的用处非常类似，但是在 windows 系统中，curl 不是内置的，而是需要自己手动安装的。Curl 同样用于发送 HTTP 或 HTTPS 请求，并返回响应内容，用于 Web 服务的测试和数据抓取。

参数有以下几种：

-X [HTTP 方法]: 指定 HTTP 方法（GET、POST 等）；-d [data]: 用于发送数据（如 POST 请求）；-H [header]: 设置请求头；-I: 只获取响应头，不获取响应体。

思考题 2:（6 分）

得分:

说明利用 Telnet 进行应用层协议（HTTP 或 SMTP 或 POP3）实验过程。

我进行的是利用 Telnet 进行 HTTP 的实验。

1: 在主机 A（我的电脑上）创建两个终端，分别用于创建服务端与客户端。

2: 在服务端对应的终端中输入 python -m http.server 8000 指令，用 python 创建服务端，并开放 8000 作为服务端口。

```
C:\Users\fdfx_>python -m http.server 8000
Serving HTTP on :: port 8000 (http://[::]:8000/) ...
|
```

3: 在客户端对应的终端中输入 telnet localhost 8000 指令，进行与服务端的连接。

4: 建立好连接后，在客户端手工输入一个 HTTP/1.1 请求：

GET / HTTP/1.1

Host: localhost:8000

5: 在客户端上，可以看到服务端返回的消息，如下图所示：

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 22 Oct 2025 11:35:43 GMT
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.x
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 171
Connection: close

<html>
<head><meta charset="utf-8"><title>Test Page</title></head>
<body>
<h1>It works!</h1>
<p>This is a sample HTTP response returned by the server.</p>
</body>
</html>
```

6: 说明该实验正确成功地使用 telnet 与应用层协议(HTTP / SMTP / POP3)(此为 HTTP)交互。

指导教师评语:

日期: